



4.CCNP Enterprise作业四——STP 混合实验

作业主题

MST 与 RSTP 混合环境

作业目标

1. 理解 MST、RSTP 与 CIST 的关系
2. 掌握 MST Region 的基本规划与配置
3. 掌握 MST 与 RSTP 混合环境中的边界端口识别
4. 理解 Root Port、Designated Port、Alternate Port 的选举结果
5. 验证 STP/RSTP/MST 的防环与快速收敛效果

实验拓扑

```
flowchart LR
    PC1["PC1"]:::pc --- SW1["SW1<br/>CIST Root<br/>MST"]:::root
    SW1 --- SW2["SW2<br/>MST"]:::mst
    SW2 --- SW3["SW3<br/>MST"]:::mst
    SW3 --- SW4["SW4<br/>RSTP"]:::rstp
    SW4 --- SW5["SW5<br/>RSTP"]:::rstp
    SW5 --- SW6["SW6<br/>RSTP"]:::rstp
    SW6 --- PC2["PC2"]:::pc
    PC1 ---|Edge / FWD| SW1
    SW1 ---|SW1 DP/FWD<br/>SW2 RP/FWD| SW2
    SW2 ---|SW2 DP/FWD<br/>SW3 ALT/DISC| SW3
    SW3 ---|Boundary<br/>SW2 DP/FWD<br/>SW4 RP/FWD| SW4
    SW4 ---|Boundary<br/>SW3 DP/FWD<br/>SW5 RP/FWD| SW5
    SW5 ---|SW4 DP/FWD<br/>SW6 RP/FWD| SW6
    SW6 ---|Edge / FWD| PC2
    classDef root fill:#fff2cc,stroke:#d79b00,stroke-width:2px,color:#111;
    classDef mst fill:#e9f8ec,stroke:#2d8a46,stroke-width:2px,color:#111;
    classDef rstp fill:#e8f3ff,stroke:#2f6f9f,stroke-width:2px,color:#111;
    classDef pc fill:#f7f7f7,stroke:#777,stroke-width:1.5px,color:#111;
    class PC1,SW1,PC2 root;
    class SW2,SW3 mst;
    class SW4,SW5,SW6 rstp;
```

接口及 IP 地址规划

设备	接口	类型	规划
SW1	E0/0	Access	VLAN 10, 连接 PC1
SW1	E0/1	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW1	E0/2	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW2	E0/1	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW2	E0/2	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW2	E0/3	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW3	E0/1	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW3	E0/2	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW3	E0/3	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW4	E0/1	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW4	E0/2	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW4	E0/3	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW5	E0/1	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW5	E0/2	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW5	E0/3	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW6	E0/1	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW6	E0/2	Trunk	Allow VLAN 10、20
SW6	E0/3	Access	VLAN 10, 连接 PC2
PC1	eth0	-	192.168.10.1/24
PC2	eth0	-	192.168.10.2/24

接口连接规划

设备	接口	连接设备	连接接口
PC1	eth0	SW1	E0/0
SW1	E0/1	SW2	E0/1
SW1	E0/2	SW3	E0/1
SW2	E0/2	SW3	E0/2
SW2	E0/3	SW4	E0/1
SW3	E0/3	SW5	E0/1
SW4	E0/2	SW5	E0/2
SW4	E0/3	SW6	E0/1
SW5	E0/3	SW6	E0/2
SW6	E0/3	PC2	eth0

STP 模式规划

设备	STP 模式	角色规划	说明
SW1	MST	CIST Root	MST 区域核心根桥
SW2	MST	MST 成员交换机	连接 MST 与 RSTP 区域
SW3	MST	MST 成员交换机	连接 MST 与 RSTP 区域
SW4	RSTP	RSTP 区域交换机	与 SW2 形成边界连接
SW5	RSTP	RSTP 区域交换机	与 SW3 形成边界连接
SW6	RSTP	RSTP 区域接入端	连接 PC2

MST Region 规划

设备	Region Name	Revision	MST 实例	VLAN 映射
SW1、SW2、SW3	CCNP	1	MSTI 1	VLAN 10
SW1、SW2、SW3	CCNP	1	MSTI 2	VLAN 20

CIST 端口角色预期

链路	本端角色	对端角色	说明
PC1-SW1	Edge / FWD	-	接入终端链路
SW1-SW2	SW1 DP / FWD	SW2 RP / FWD	SW2 到根桥路径
SW1-SW3	SW1 DP / FWD	SW3 RP / FWD	SW3 到根桥路径
SW2-SW3	SW2 DP / FWD	SW3 ALT / DISC	MST 区域冗余链路
SW2-SW4	SW2 DP / FWD	SW4 RP / FWD	Boundary 链路
SW3-SW5	SW3 DP / FWD	SW5 RP / FWD	Boundary 链路
SW4-SW5	SW4 DP / FWD	SW5 ALT / DISC	RSTP 冗余链路
SW4-SW6	SW4 DP / FWD	SW6 RP / FWD	SW6 到根桥路径
SW5-SW6	SW5 DP / FWD	SW6 ALT / DISC	RSTP 冗余链路
SW6-PC2	Edge / FWD	-	接入终端链路

配置需求

- 根据实验拓扑完成设备连接与基础配置
- 按照规划表完成 PC1、PC2 的 IP 地址配置
- 在 SW1、SW2、SW3、SW4、SW5、SW6 上创建 VLAN 10、VLAN 20

4. 将 SW1 的 E0/0 配置为 Access 端口并加入 VLAN 10
 5. 将 SW6 的 E0/3 配置为 Access 端口并加入 VLAN 10
 6. 将所有交换机互联端口配置为 Trunk，并只允许 VLAN 10、VLAN 20 通过
 7. 将 SW1、SW2、SW3 配置为 MST 模式，并使用相同的 Region Name、Revision 和 VLAN 映射
 8. 将 SW1 配置为 CIST Root，使 SW1 成为整个混合网络的根桥
 9. 调整 SW2、SW3 的 STP 优先级，使 MST 区域内端口角色符合拓扑预期
 10. 将 SW4、SW5、SW6 配置为 RSTP 模式，并调整优先级使 RSTP 区域端口角色符合拓扑预期
 11. 验证 SW2-SW4、SW3-SW5 是否成为 MST 与 RSTP 的边界链路
 12. 验证 PC1 与 PC2 是否可以正常通信
 13. 关闭一条当前转发链路，观察 STP/RSTP/MST 的端口状态变化与收敛过程
-

作业要求

1. 请给出 SW1、SW2、SW3、SW4、SW5、SW6 的最终配置，并按照设备进行分类
2. 请给出 PC1、PC2 的 IP 地址配置结果
3. 请给出 MST Region 配置验证截图
4. 请给出 CIST Root 验证截图
5. 请给出各关键链路端口角色与端口状态的验证截图
6. 请给出 SW2-SW4、SW3-SW5 边界端口的验证截图
7. 请给出 PC1 与 PC2 连通性验证截图
8. 请说明 SW1 为什么会成为 CIST Root
9. 请说明 SW2-SW4、SW3-SW5 为什么是 Boundary 链路